

Digitalizzazione Archivio Soci

Evoluzione Mission-Critical

Versione 1.3.1 (Enterprise Edition)

Relazione Storica e Tecnica

A cura di: *Soobadur Mohammad Ajmeer*
Lead Developer & Architect

1. Visione e Obiettivi

Il progetto nasce per risolvere l'inefficienza cronica dell'archiviazione cartacea, evolvendosi in un **ecosistema digitale sicuro**.

I Pilastri del Progetto

1. **Integrità Assoluta:** Nessun dato deve andare perso (ACID).
2. **Sicurezza Bancaria:** Protezione totale (2FA, Encryption).
3. **Resilienza:** Il sistema deve auto-monitorarsi.
4. **Eredità:** Preservare la storia della Fratellanza per decenni.

2. Cronologia Evolutiva (Fasi 1-2)

FASE 1: Fondamenta (v1.0)

Definizione delle entità Core (Socio, Documento). Scelta di SQLite e Repository Pattern. Architettura MVC base.

FASE 2: Robustezza (v1.2)

Introduzione Security Middleware. Hardening delle sessioni e implementazione della **2FA (Due Fattori)** per amministratori.

3. Cronologia Evolutiva (Fasi 3-4)

FASE 3: DevOps & Qualità (v1.3.0)

Containerizzazione con **DOCKER** per parità ambienti. Frontend engineering con **Vite**. Test Automation (PestPHP).

FASE 4: Mission-Critical (v1.3.1 - ATTUALE)

Integrità atomica con **TRANSAZIONI ACID**. Osservabilità totale tramite **Correlation IDs** e Resilience Monitor.

4. Il Salto Tecnologico

Confronto diretto tra l'inizio del progetto e lo stato attuale.

Area	Stato v1.0 (Start)	Stato v1.3.1 (Mission-Critical)
Persistenza	Query SQL Semplici	✓ Transazioni Atomiche & Integrità
Sicurezza	Password Base	✓ 2FA, Rate Limit, Session Hardened
Qualità	Test Manuali	✓ 71 Test Automatici (100% Pass)
Diagnosi	Nessuna	✓ Resilience Monitor & Correlation IDs
Deploy	Copia File	✓ Docker Container & Migrations

The diagram illustrates the system architecture, organized into several layers and components:

- External Interactions:**
 - Generati_Richieste_HTTP**: A process that sends requests to the **Controllo_HTTP** component.
 - Controllo_HTTP**: A component that receives requests and interacts with the **AuthControl** and **SocioControl** components.
 - AppKernelControl**, **AuthControlControl**, **SocioControlControl**, **SecurityPipelineSecurity**, **TestProviderSecurity**, **UserAdminSecurity**, **SocioAdmin**, **DocumentAdmin**, **SocioRepositoryInt**, **SQLAdapterInt**, **CloudStorageInt**, and **AuthLogger** are additional components or interfaces.
- Core Components:**
 - AuthControl**: A component that handles authentication requests. It interacts with the **SocioControl** component and the **AuthControlControl** component.
 - SocioControl**: A component that handles social media requests. It interacts with the **AuthControl** component and the **SocioControlControl** component.
 - AuthControlControl**: A component that provides control logic for the **AuthControl** component.
 - SocioControlControl**: A component that provides control logic for the **SocioControl** component.
- Database and Data Layers:**
 - Modello_Dati_Business**: A data model that defines the business entities and their relationships. It includes entities like **Utente** (User) and **Socio** (Social Media User).
 - Database**: A database that stores the data. It includes tables like **Utente** and **Socio**.
 - SQLAdapter**: A component that provides an interface for the database operations.
 - CloudStorage**: A component that provides an interface for cloud storage operations.
- Security and Logging:**
 - SecurityPipeline**: A component that handles security-related tasks.
 - AuthLogger**: A component that logs authentication events.

The diagram shows a complex flow of data and control between these components, with many dependencies and associations. The **AuthControl** and **SocioControl** components are central to the system, handling most of the user requests. The **Database** and **CloudStorage** components provide the underlying data storage and retrieval capabilities. The **SecurityPipeline** and **AuthLogger** components ensure the system's security and provide logging for monitoring and debugging.

- Soobadur Mohammad Aimeer - Lead Architect | 21/12/2025

6. Sicurezza e Hardening

Timeline delle implementazioni di sicurezza:

1. **Maggio 25:** Hashing **BCRYPT** per le password.
2. **Giugno 25:** Protezione CSRF e Security Headers.
3. **Ottobre 25:** Autenticazione a Due Fattori (**2FA**) e Audit Log.
4. **Dicembre 25:**
 - **Session Hardening:** SameSite Strict / HttpOnly.
 - **Storage Lockdown:** Protezione `.htaccess`.
 - **Correlation IDs:** Tracciabilità forense end-to-end.

7. Qualità Certificata

Metriche finali al 21 Dicembre 2025.

-  **Test Automation:** 71 test eseguiti (PestPHP).
- **COVERAGE: 100%** su logica critica.
-  **Analisi Statica:** PHPStan **Level 5** (Zero Errori).
-  **Infrastruttura:** Ambiente replicabile via `docker-compose`.

“ Il codice è scritto per essere manutenibile anche tra 10 anni.”

8. Analisi Costi/Benefici Finale

- 💰 **Economico:**
 - Risparmio strutturale su materiali di consumo (-70%).
 - Zero costi di licenza software (Open Source Stack).
- ⚡ **Operativo:**
 - Resilienza ai guasti (Backup + Transazioni).
 - Tempi di ripristino < 15 minuti (grazie a Docker).
- ⚖️ **Legale:**
 - Audit Trail completo per conformità GDPR.

9. Conclusioni e Verdetto

Il passaggio allo standard **Mission-Critical** rappresenta il culmine di un percorso di ingegneria meticolosa.

Stato Attuale:

Il sistema non è solo "funzionante", è **resiliente**.

La stabilità delle transazioni e la tracciabilità totale rendono l'archivio pronto per gestire dati sensibili reali.

Prossimo Passo: Avvio immediato in Produzione.

Approvazione Finale



READY FOR PRODUCTION

Versione 1.3.1 (Stable)

Si rilascia il nulla osta tecnico per il deploy.

Soobadur Mohammad Ajmeer

Lead Developer & Architect